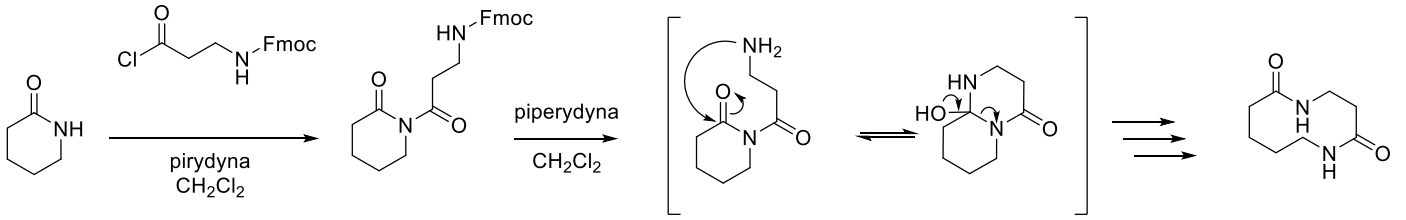
ZADANIE 5

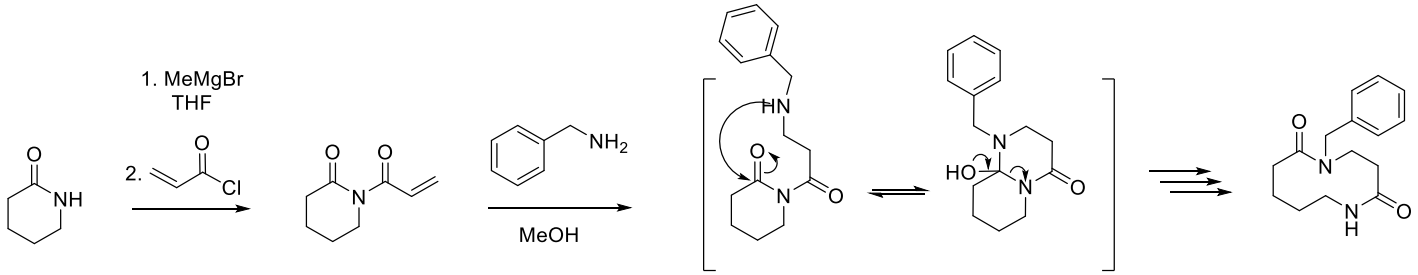
Ekspansja laktamów

Laktamy (cykliczne amidy) stanowią doskonałe substraty do syntezy związków makrocyklicznych na drodze ekspansji pierścienia. Strategia ta opiera się na wprowadzeniu odpowiedniego podstawnika łańcuchowego na atom azotu laktamu a następnie zainicjowania kaskady reakcji prowadzącej do ataku nukleofilowego na węgiel karbonylowy laktamu z następczym zerwaniem wiązania węgiel-azot. Uproszczony przebieg takich reakcji na przykładzie δ-laktamu przedstawiają schematy 1 i 2. Etap prowadzący do powiększenia pierścienia może być zainicjowany na drodze „odblokowania" zamaskowanego nukleofila znajdującego się już we fragmencie łańcuchowym i następczej reakcji wewnątrzcząsteczkowej (Schemat 1).



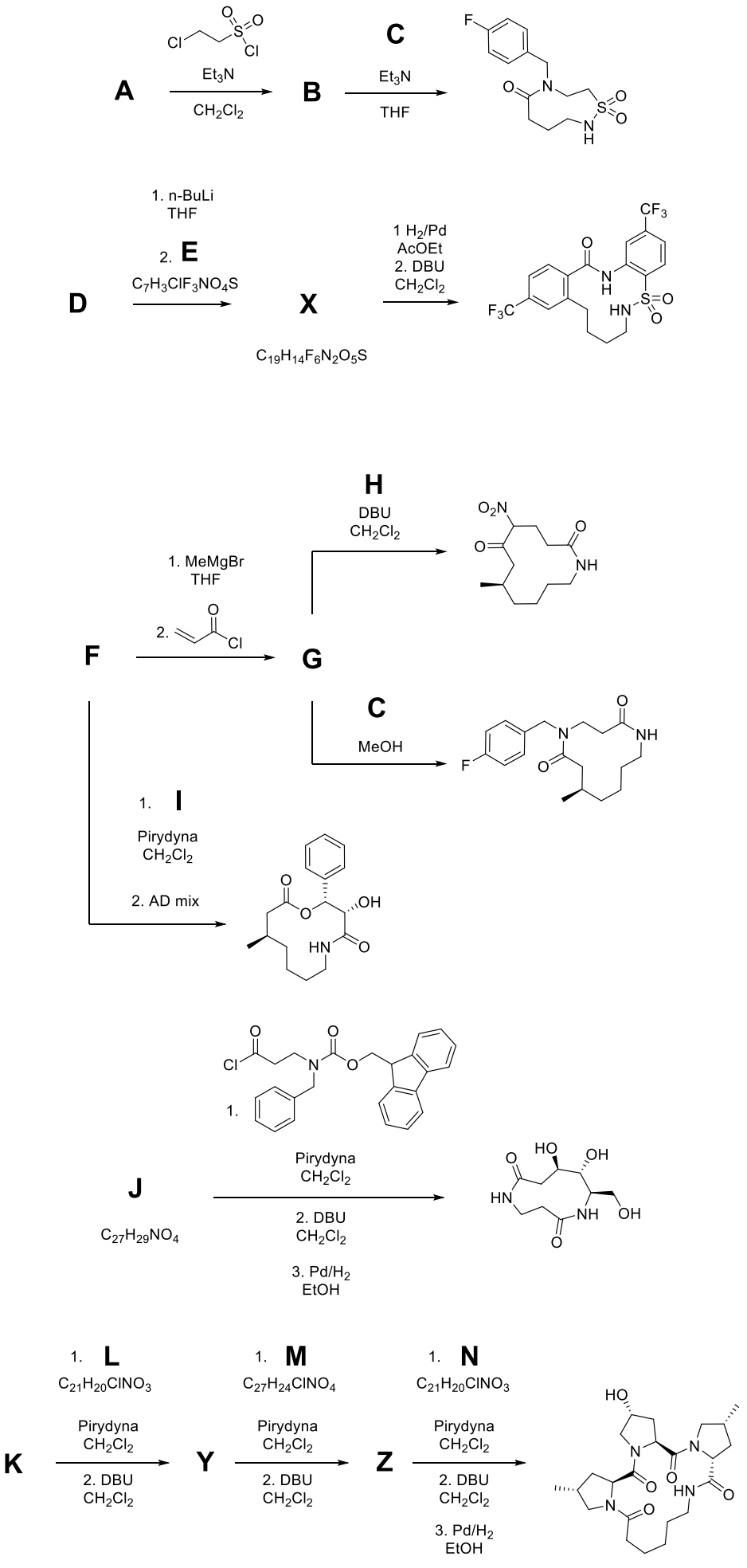
Schemat 1

W drugim podejściu grupa nukleofilowa może być wprowadzona do fragmentu łańcuchowego w oddzielnej reakcji (Schemat 2) a dalsze etapy prowadzące do powstania związku makrocyklicznego przebiegają spontanicznie w środowisku reakcji.



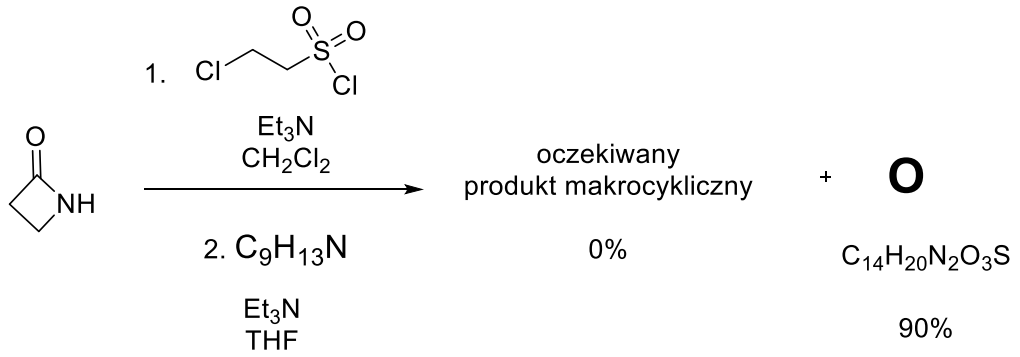
Schemat 2

Tego typu sekwencje reakcji można stosować do syntezy makrocyklicznych laktamów o bardzo złożonych strukturach (Schemat 3).


A
Et3N
CH2Cl2
B
C
Et3N
THF
1. n-BuLi
THF
2. E
C7H3ClF3NO4S
D
X
C19H14F6N2O5S
1 H2/Pd
AcOEt
2. DBU
CH2Cl2
H
DBU
CH2Cl2
1. MeMgBr
THF
2.
F
G
C
MeOH
1. I
Pirydyna
CH2Cl2
2. AD mix
1.
J
C27H29NO4
Pirydyna
CH2Cl2
2. DBU
CH2Cl2
3. Pd/H2
EtOH
1. L
C21H20ClNO3
Pirydyna
CH2Cl2
2. DBU
CH2Cl2
K
Y
1. M
C27H24ClNO4
Pirydyna
CH2Cl2
2. DBU
CH2Cl2
Z
1. N
C21H20ClNO3
Pirydyna
CH2Cl2
2. DBU
CH2Cl2
3. Pd/H2
EtOH

Schemat 3

W zależności od struktury substratów oraz warunków prowadzenia reakcji możliwe jest, że oczekiwany produkt nie powstaje, a w mieszaninie poreakcyjnej znajduje się inny związek powstały na drodze reakcji ubocznych. Przykład takiej sytuacji przedstawiono na Schemacie 4.



Schemat 4

Informacje dodatkowe:

Związek **B** nie zawiera atomu chlorowca.

Związek **E** ma stechiometrię $C_7H_3ClF_3NO_4S$.

Związki **L**, **M** i **N** w przedstawionych warunkach reakcji nie racemizują.

DBU - 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en, silna, nienukleofilowa zasada

AD mix – odczynnik będący mieszaniną soli osmu, chiralnych ligandów, utleniacza i zasady. AD mix służy do asymetrycznego 1,2 dihydroksylowania wiązań podwójnych.

W reakcji wodorolizy wobec katalizatora palladowego usuwane są grupy benzylowe z azotu i tlenu lub redukowana jest aromatyczna grupa nitrowa.

W widmie ^{1}H NMR związku **O** zarejestrowanym w chloroformie występują następujące sygnały:

7.79 (t, *J* = 9.0 Hz, 1H), 7.26 – 7.23 (m, 2H), 7.20 (t, *J* = 11.0 Hz, 1H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.45 (dd, J = 16.8, 10.1, 1H), 6.11 (dd, *J* = 16.8, 2.0 Hz, 1H), 6.01 (dd, *J* = 10.1, 2.0 Hz, 1H), 4.39 (d, *J* = 9.0, 2H), 3.00 (dt, *J* = 11.0, 7.6 Hz, 2H), 2.66 (q, *J* = 5.1, 2H), 2.57 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H), 1.22 (t, *J* = 5.1 Hz, 3H).

Multiplety w zakresach 7.26 – 7.23 i 7.13–7.10 kształtem przypominają dublety o tej samej stałej sprzężenia.

Polecenia:

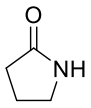
a. (*40 m.*) Narysuj struktury związków **A-O**.

W strukturach **F, G, J, L, M, N** uwzględnij poprawną stereochemię.

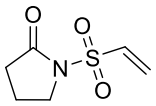
A, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G**, **H**, **I**, **K** – 10 × 2m; **J**, **L**, **M**, **N** – 4 × 3m; **O** – 8m

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

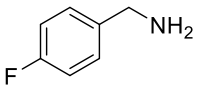
a.



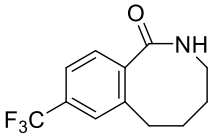
A



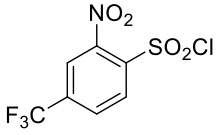
B



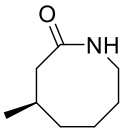
C



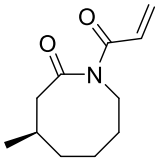
D



E



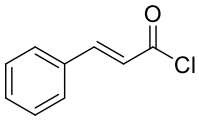
F



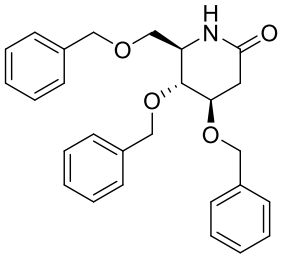
G



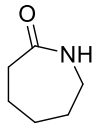
H



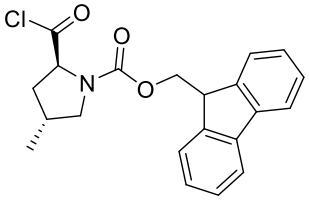
I



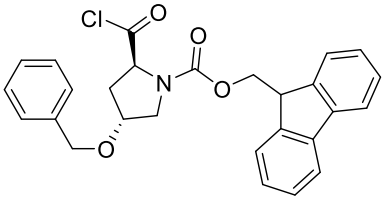
J



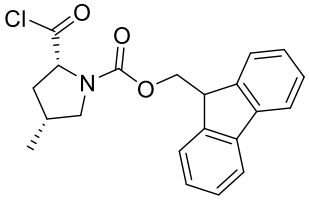
K



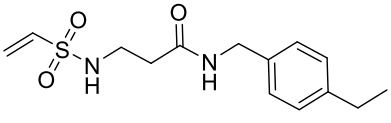
L



M



N



O

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków: **A, B, C, D, E, F, G, H, I i K.** Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **J, L, M i N**. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **O.**	 10×2 m. 4×3 m. 8 m.
RAZEM	**40 m.**